PADHAKU
गणित मंजरी · कक्षा 9 गणित



अ ध्या य 7

संभावनाओं का गणित — प्रायिकता का परिचय

NCERT अभ्यास के उत्तर

सोचिए और विचार कीजिए · 7.1.1 यादृच्छिकता क्या है?	2 प्रश्न
प्रश्नावली 7.1	4 प्रश्न
प्रश्नावली 7.2	10 प्रश्न
प्रश्नावली 7.3	6 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 7.4 वृक्ष आरेख	1 प्रश्न
प्रश्नावली 7.4	5 प्रश्न
अंतिम प्रश्नावली	32 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 7.1.1 यादृच्छिकता क्या है?

? **क्रिकेट प्रतियोगिता में कौन-सा दल पहले बल्लेबाज़ी करेगा, यह निर्णय करने के लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि है। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है?**

✔ उत्तर

- निष्पक्ष सिक्के के केवल दो परिणाम हैं — चित या पट, और दोनों **समप्रायिक** हैं (प्रत्येक की प्रायिकता 1/2)।
- कोई भी कप्तान परिणाम पहले से न जान सकता है, न बदल सकता है।

इसलिए दोनों दलों के टॉस जीतने का **अवसर बराबर (1/2)** है, अतः यह न्यायसंगत है।

? **आप ₹1 का सिक्का उछालिए और अपने मित्र से इसके परिणाम का अनुमान लगाने को कहिए। क्या आप देखते हैं कि आपका मित्र चित या पट का अनुमान लगा सकता है परंतु निश्चित रूप से परिणाम ज्ञात नहीं कर सकता?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। संभावित परिणाम ज्ञात हैं: {चित, पट}।

परंतु एक उछाल का परिणाम पहले से नहीं बताया जा सकता; अनुमान लगभग आधी बार ही सही होता है।

सभी परिणाम ज्ञात हैं, पर हर उछाल अप्रत्याशित है — यही यादृच्छिकता है।

❓ प्रश्नावली 7.1

1 (i) **घटनाओं को 0 (असंभव) से 1 (निश्चित) के पैमाने पर क्रमबद्ध कीजिए और कारण बताइए:**

आगामी सोमवार रविवार के पश्चात आएगा।

✔ उत्तर

सोमवार सदा रविवार के ठीक बाद आता है।

निश्चित (प्रायिकता 1)।

1 (ii) **मुंबई में जुलाई महीने में बर्फबारी होगी।**

💡 नमूना उत्तर

मुंबई एक गर्म तटीय शहर है और जुलाई वर्षा (मानसून) का महीना है; वहाँ कभी बर्फ नहीं गिरी।

असंभव (प्रायिकता 0 या लगभग 0)।

1 (iii) **आज आपकी कक्षा से एक हाथी गुज़रेगा।**

💡 नमूना उत्तर

विद्यालयों में हाथी नहीं होते; ऐसा लगभग कभी नहीं होता।

असंभव / बहुत ही कम संभव (0 के निकट)।

1 (iv) **कल आप अपने विद्यालय में कम-से-कम एक मित्र का अभिवादन करेंगे।**

💡 नमूना उत्तर

सामान्य विद्यालय दिवस पर हम प्रायः मित्रों से मिलते और अभिवादन करते हैं (छुट्टी या अनुपस्थिति न हो तो)।

अधिक संभव (1 के निकट)।

❓ प्रश्नावली 7.2

1 (i) **30 मिठाइयों का प्रतिदर्श: 10 लाल | 8 हरी | 7 पीली | 5 नीली।**

प्रतिदर्श से यादृच्छिक रूप से हरी मिठाई निकालने की प्रायिकता की गणना कीजिए।

✔ उत्तर

हरी मिठाइयाँ = 8, कुल = 30

P(हरी) = 8/30 = **4/15 ≈ 0.267**

1 (ii) **यदि बड़े थैले में कुल 600 मिठाइयाँ हैं तो आकलन कीजिए कि कितनी मिठाइयों के पीले रंग के होने की संभावना है?**

✔ उत्तर

प्रतिदर्श से P(पीली) = 7/30

अनुमानित पीली मिठाइयाँ = 7/30 × 600 = 7 × 20 = **140**

2 (i) **40 विद्यार्थियों का प्रतिदर्श: विज्ञान क्लब 14 | कला क्लब 11 | खेल क्लब 9 | वाद-विवाद क्लब 6। पूरे विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं।**

प्रतिदर्श से यादृच्छिक चयनित विद्यार्थी की प्राथमिकता कला क्लब होने की प्रायिकता क्या है?

✔ उत्तर

P(कला) = 11/40 = **0.275**

2 (ii) **आकलन कीजिए कि पूरे विद्यालय में कितने विद्यार्थी खेल क्लब को प्राथमिकता देंगे।**

✔ उत्तर

P(खेल) = 9/40

अनुमान = 9/40 × 800 = 9 × 20 = **180 विद्यार्थी**

3 **एक सिक्के को 20 बार उछालिए और प्रत्येक बार परिणाम (चित अथवा पट) अंकित कीजिए।**

(i) कितनी बार चित? (ii) कितनी बार पट? (iii) चित की प्रायोगिक प्रायिकता? (iv) एक और बार उछालने पर चित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है?

💡 नमूना उत्तर

परिणाम आपके अपने उछालों पर निर्भर हैं। उदाहरण: 11 चित, 9 पट।

(i) चित = **11** (उदाहरण)

(ii) पट = 20 − 11 = **9** (उदाहरण)

(iii) प्रायोगिक P(चित) = 11/20 = **0.55** (उदाहरण)

(iv) अगला उछाल पिछले उछालों पर निर्भर नहीं करता: P(चित) = **1/2**

4 **कागज़ के एक प्याले को हवा में 100 बार उछालिए। हर बार लिखिए कि प्याला निचले तल पर, उल्टा होकर ऊपरी भाग पर या पार्श्व पर गिरता है। प्रायोगिक प्रायिकता से परिणामों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण अभिलेख:

गिरने की स्थिति	बार	प्रायोगिक प्रायिकता
तल	18	18/100 = 0.18
उल्टा (ऊपरी भाग)	22	22/100 = 0.22
पार्श्व	60	60/100 = 0.60

नियम: P = उस स्थिति में गिरने की संख्या ÷ 100। तीनों प्रायिकताओं का योग **1** होता है।

प्रायः प्याला सबसे अधिक पार्श्व पर गिरता है, इसलिए ये परिणाम **समप्रायिक नहीं** हैं।

5 **एक निष्पक्ष षट्फलकीय पासे को फेंकने पर एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है?**

✔ उत्तर

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; सम संख्याएँ = {2, 4, 6} → 3

P(सम) = 3/6 = **1/2**

6 (i) **पासे को 12 बार फेंकने पर तीन बार '3' आता है। पासे पर '3' आने की प्रायोगिक प्रायिकता क्या है?**

✔ उत्तर

प्रायोगिक P(3) = 3/12 = **1/4 = 0.25**

6 (ii) **पासे पर '3' आने की सैद्धांतिक प्रायिकता क्या है?**

✔ उत्तर

6 में से 1 अनुकूल परिणाम

P(3) = **1/6 ≈ 0.167**

6 (iii) **इन प्रायिकताओं में भिन्नता क्यों हो सकती है? यदि आप पासे को 60, 600 या 6000 बार फेंकें तो क्या प्राप्त होने की अपेक्षा करेंगे?**

✔ उत्तर

12 बार फेंकना बहुत कम परीक्षण हैं, इसलिए संयोग से परिणाम आदर्श मान से दूर हो सकता है।

परीक्षणों की संख्या बढ़ने पर (60, 600, 6000) प्रायोगिक प्रायिकता **1/6 के और निकट** आती जाती है (लगभग 10, 100, 1000 बार '3')।

इसे **बड़ी संख्याओं का नियम** कहते हैं।

❓ प्रश्नावली 7.3

1 **जब एक षट्फलकीय पासा फेंका जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि में संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी?**

✔ उत्तर

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

6 परिणाम

2 (i) **प्रतिदर्श समष्टि S लिखिए: एक साथ एक पासा फेंकना और एक सिक्का उछालना।**

✔ उत्तर

S = {1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T}

n(S) = 12

2 (ii) **−5 और +5 के मध्य एक पूर्णांक का यादृच्छिक चयन करना।**

💡 नमूना उत्तर

S = {−4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4}, **n(S) = 9**

(यदि −5 और +5 भी शामिल हों: S = {−5, −4, ..., 4, 5}, n(S) = 11)

2 (iii) **एक बक्से में 5 हरी और 7 लाल गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली गई।**

✔ उत्तर

रंग के अनुसार: **S = {हरी, लाल}**

यदि हर गेंद को अलग गिनें: S = {G1, G2, G3, G4, G5, R1, R2, ..., R7}, n(S) = 12

3 (i) **नाश्ते: समोसा, पकौड़ा, भाजी; पेय: चाय या लस्सी। सभी संभव संयोजनों की प्रतिदर्श समष्टि सूचीबद्ध कीजिए।**

✔ उत्तर

S = {(समोसा, चाय), (समोसा, लस्सी), (पकौड़ा, चाय), (पकौड़ा, लस्सी), (भाजी, चाय), (भाजी, लस्सी)}

n(S) = 3 × 2 = 6

3 (ii) **'समोसे को नाश्ते के रूप में चयनित करने' की घटना को सूचीबद्ध कीजिए।**

✔ उत्तर

E = {(समोसा, चाय), (समोसा, लस्सी)}

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 7.4 वृक्ष आरेख

? **(एक निष्पक्ष सिक्का दो बार उछालना।) क्या आप एक बार चित और एक बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

S = {HH, HT, TH, TT}, n(S) = 4

अनुकूल परिणाम: HT, TH → 2

P(एक चित और एक पट) = 2/4 = **1/2 = 0.5 अथवा 50%**

❓

प्रश्नावली 7.4

1 (i) **टोकरी A: 1 सेब, 2 संतरे। टोकरी B: 1 केला, 1 आम। प्रत्येक टोकरी से एक फल निकालते हैं। फलों के सभी संभावित युग्मों को दर्शाता वृक्ष आरेख खींचिए।**

✔ उत्तर

संतरों को O1 और O2 कहें।

आरंभ → सेब → केला / आम

आरंभ → संतरा 1 → केला / आम

आरंभ → संतरा 2 → केला / आम

पहली शाखाएँ (टोकरी A): 3, प्रत्येक 1/3। दूसरी शाखाएँ (टोकरी B): 2, प्रत्येक 1/2।

6 पथ = 6 संभावित युग्म।

1 (ii) **प्रतिदर्श समष्टि को सूचीबद्ध कीजिए।**

✔ उत्तर

S = {(सेब, केला), (सेब, आम), (O1, केला), (O1, आम), (O2, केला), (O2, आम)}, n(S) = 6

(फल के प्रकार से: सेब–केला, सेब–आम, संतरा–केला, संतरा–आम)

1 (iii) **एक सेब और एक केला निकालने की प्रायिकता क्या होगी?**

✔ उत्तर

अनुकूल: (सेब, केला) → 6 समप्रायिक परिणामों में से 1

P = 1/3 × 1/2 = **1/6**

2 (i) **बक्से में 3 लाल, 4 काले और 2 हरे पेन हैं। आप एक पेन निकालकर वापस रख देते हैं; फिर मित्र भी ऐसा ही करता है। पेन के रंगों के संभावित परिणाम क्या हैं? वृक्ष आरेख खींचिए।**

✔ उत्तर

हर बार: P(लाल) = 3/9 = 1/3, P(काला) = 4/9, P(हरा) = 2/9।

वृक्ष: आरंभ → लाल, काला, हरा (आप); प्रत्येक से फिर → लाल, काला, हरा (मित्र)।

परिणाम (आप, मित्र): **लाल-लाल, लाल-काला, लाल-हरा, काला-लाल, काला-काला, काला-हरा, हरा-लाल, हरा-काला, हरा-हरा** (9 परिणाम)।

2 (ii) **वृक्ष आरेख से आप और आपके मित्र द्वारा एक ही रंग के पेन निकालने की प्रायिकता क्या होगी?**

✔ उत्तर

प्रत्येक शाखा के साथ गुणा कीजिए:

P(लाल, लाल) = 3/9 × 3/9 = 9/81

P(काला, काला) = 4/9 × 4/9 = 16/81

P(हरा, हरा) = 2/9 × 2/9 = 4/81

P(एक ही रंग) = (9 + 16 + 4)/81 = **29/81 ≈ 0.36**

❓ अंतिम प्रश्नावली

1 (i) असंभव घटना की प्रायिकता ____ है।

✔ उत्तर

0

1 (ii) एक यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को ____ कहा जाता है।

✔ उत्तर

प्रतिदर्श समष्टि

1 (iii) एक निश्चित ही घटित होने वाली घटना की प्रायिकता ____ है।

✔ उत्तर

1

1 (iv) निष्पक्ष सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता ____ है।

✔ उत्तर

1/2 (0.5)

2 **50 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 15 को फुटबॉल पसंद है। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है और ____ (आवृत्ति/सापेक्षिक आवृत्ति) ____ है।**

✔ उत्तर

सापेक्षिक आवृत्ति 15/50 = **3/10 = 0.3** है

3 **किस प्रयोग के समप्रायिक परिणाम हैं? व्याख्या कीजिए। (i) कार चालू होती है या नहीं। (ii) निष्पक्ष सिक्का एक बार उछालना। (iii) निष्पक्ष षट्फलकीय पासा फेंकना। (iv) 3 लाल और 7 नीले कंचों वाली थैली से एक कंचा निकालना। (v) बच्चे का जन्म: लड़का या लड़की।**

✔ उत्तर

(i) **समप्रायिक नहीं** – कार प्रायः चालू हो जाती है; यह उसकी स्थिति पर निर्भर है।

(ii) **समप्रायिक** – चित और पट दोनों की प्रायिकता 1/2।

(iii) **समप्रायिक** – प्रत्येक फलक की प्रायिकता 1/6।

(iv) **समप्रायिक नहीं** – P(लाल) = 3/10, P(नीला) = 7/10।

(v) **समप्रायिक** (ऐसा माना जाता है) – लड़का या लड़की, प्रत्येक लगभग 1/2।

4 (i) **दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। कम-से-कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है?**

✔ उत्तर

S = {HH, HT, TH, TT}

कम-से-कम एक चित: HH, HT, TH → 3

P = **3/4**

4 (ii) **1 से 10 तक संख्यांकित पत्तों में से एक निकाला जाता है। सम संख्या वाले पत्ते की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

S = {1, 2, 3, ..., 10}, n(S) = 10

सम: {2, 4, 6, 8, 10} → 5

P = 5/10 = **1/2**

4 (iii) **एक पासा एक बार फेंका जाता है। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

4 से बड़ी: {5, 6} → 2

P = 2/6 = **1/3**

4 (iv) **थैले में 3 लाल, 2 नीली और 1 हरी गेंद है। एक गेंद निकाली जाती है। उसके लाल न होने की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

S = {R1, R2, R3, B1, B2, G}, n(S) = 6

लाल नहीं: B1, B2, G → 3

P = 3/6 = **1/2**

4 (v) **तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक दो चित आने की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

S = {HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT}, n(S) = 8

ठीक दो चित: HHT, HTH, THH → 3

P = **3/8**

5 **थैली में 3 टॉफ़ियाँ हैं — स्ट्रॉबेरी, नींबू और पुदीना। स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी निकालने की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

S = {स्ट्रॉबेरी, नींबू, पुदीना}

P(स्ट्रॉबेरी) = **1/3**

6 **2 कमीज़ें (लाल, नीली) और 3 पतलूनें (जींस, खाकी, शॉर्ट्स)। एक कमीज़ और एक पतलून से बनी सभी पोशाकें सारणी में लिखिए।**

✔ उत्तर

कमीज़	पतलून	पोशाक
लाल	जींस	लाल कमीज़ + जींस
लाल	खाकी	लाल कमीज़ + खाकी
लाल	शॉर्ट्स	लाल कमीज़ + शॉर्ट्स
नीली	जींस	नीली कमीज़ + जींस
नीली	खाकी	नीली कमीज़ + खाकी

नीली	शॉर्ट्स	नीली कमीज़ + शॉर्ट्स

2 × 3 = 6 पोशाकें

7 (i) **एक टायर कंपनी 1000 मामलों में प्रतिस्थापन से पूर्व दूरियाँ अभिलेखित करती है:**

दूरी (किलोमीटर में)	4000 से कम	4001 से 9000	9001 से 14000	14000 से अधिक
मामलों की संख्या	20	210	325	445

दूरी 4000 किलोमीटर से कम हो, इसकी प्रायिकता?

✔ उत्तर

P = 20/1000 = **0.02**

7 (ii) **4000 से 14000 किलोमीटर के मध्य हो?**

✔ उत्तर

मामले = 210 + 325 = 535

P = 535/1000 = **0.535**

7 (iii) **14000 किलोमीटर से अधिक हो?**

✔ उत्तर

P = 445/1000 = **0.445**

8 (i) **'PEACE' के अक्षर पत्तों पर लिखे हैं: P, E, A, C, E। लीला एक पत्ता निकालती है। इसके P, E या C होने की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

कुल पत्ते = 5

P, E, E, C → 4 पत्ते

P = **4/5**

8 (ii) **इसके E न होने की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

E नहीं: P, A, C → 3

P = **3/5**

***9** **एक तीर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक पर रुकता है (सभी समप्रायिक)। इसकी प्रायिकता कि तीर इंगित करेगा (i) 8 (ii) एक विषम संख्या (iii) 2 से बड़ी संख्या (iv) 9 से छोटी संख्या (v) 3 का एक गुणज?**

✔ उत्तर

n(S) = 8

(i) {8} → **1/8**

(ii) {1, 3, 5, 7} → 4/8 = **1/2**

(iii) {3, 4, 5, 6, 7, 8} → 6/8 = **3/4**

(iv) सभी 8 संख्याएँ → 8/8 = **1** (निश्चित)

(v) {3, 6} → 2/8 = **1/4**

***10 टोकरी में 4 लाल और 5 नीली गेंदें हैं। एक गेंद निकालकर अलग रख दी जाती है, फिर दूसरी गेंद निकाली जाती है। वृक्ष आरेख खींचिए। (i) पहले लाल फिर नीली गेंद की प्रायिकता? (ii) 2 नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

वृक्ष (पहले 9 गेंदें, दूसरी बार 8 बचती हैं):

- पहली लाल (4/9) → दूसरी लाल (3/8) या नीली (5/8)
- पहली नीली (5/9) → दूसरी लाल (4/8) या नीली (4/8)

परिणाम	प्रायिकता
लाल-लाल	4/9 × 3/8 = 12/72
लाल-नीली	4/9 × 5/8 = 20/72
नीली-लाल	5/9 × 4/8 = 20/72
नीली-नीली	5/9 × 4/8 = 20/72

(जाँच: 12 + 20 + 20 + 20 = 72 → कुल 1)

(i) P(पहले लाल फिर नीली) = 20/72 = **5/18**

(ii) P(2 नीली) = 20/72 = **5/18**

***11 मैंने षट्फलकीय पासों का एक युग्म फेंका। एक ऐसी घटना लिखिए जिसकी प्रायिकता 0 हो और एक ऐसा परिणाम जिसकी प्रायिकता 1 हो।**

💡 नमूना उत्तर

योग केवल 2 से 12 तक हो सकता है।

प्रायिकता 0: 'योग 13 है' (या 'योग 1 है') — **असंभव**।

प्रायिकता 1: 'योग 2 से 12 के बीच है' (या 'प्रत्येक पासे पर 7 से छोटी संख्या है') — **निश्चित**।

***12 (i) दो पासे फेंके गए। प्राप्त अंकों का योग 5 से बड़ी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

S = {(1,1), (1,2), ..., (6,6)}, n(S) = 6 × 6 = 36

5 से बड़ी अभाज्य संख्याएँ (योग ≤ 12): 7 और 11

योग 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) → 6

योग 11: (5,6), (6,5) → 2

P = 8/36 = **2/9**

***12 (ii) थैले में 4 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं। दो गेंदें बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती हैं। दोनों के रंग भिन्न होने की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

गेंदों के कुल युग्म = 9 × 8 ÷ 2 = 36

एक ही रंग के युग्म: लाल 4×3÷2 = 6, हरी 3×2÷2 = 3, नीली 2×1÷2 = 1 → 10

भिन्न रंग = 36 − 10 = 26

P = 26/36 = **13/18**

***12 (iii)** **तीन सिक्के उछाले जाते हैं। पहला सिक्का चित दिखाए और कुल मिलाकर दो चित प्राप्त हों, इसकी प्रायिकता?**

✔ उत्तर

S = {HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT}, n(S) = 8

पहला H और ठीक दो H: HHT, HTH → 2

P = 2/8 = **1/4**

***12 (iv)** **1, 2, 3 और 4 को बिना पुनरावृत्ति के उपयोग करके 4-अंकीय संख्या बनाई गई। संख्या के सम होने की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

कुल संख्याएँ = 4 × 3 × 2 × 1 = 24

सम: अंतिम अंक 2 या 4 → 2 × (3 × 2 × 1) = 12

P = 12/24 = **1/2**

***12 (v)** **3 प्रश्नों की बहु-विकल्पीय परीक्षा, प्रत्येक के 4 विकल्प (A, B, C, D), केवल एक सही। विद्यार्थी अनुमान से उत्तर देता है। ठीक 2 सही उत्तर की प्रायिकता?**

✔ उत्तर

उत्तर देने के कुल तरीके = 4 × 4 × 4 = 64

कौन-से 2 सही हों: 3 तरीके (प्र1प्र2, प्र1प्र3, प्र2प्र3)

सही उत्तरः 1 तरीका; गलत उत्तरः 3 तरीके

अनुकूल = $3 \times 1 \times 1 \times 3 = 9$

P = **9/64**

***13 (i)** **बक्से में 1 से 4 अंकित 4 गेंदें हैं। एक गेंद निकालकर अंक लिखा जाता है, गेंद वापस रखी जाती है, फिर दूसरी गेंद निकालकर अंक लिखा जाता है। वृक्ष आरेख से प्रतिदर्श समष्टि लिखिए।**

✔ उत्तर

वृक्ष: पहली बार 1, 2, 3, 4; प्रत्येक से दूसरी बार 1, 2, 3, 4।

S = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)}

***13 (ii)** **एक गेंद निकालकर लिखी जाती है; पहली गेंद वापस रखे बिना दूसरी गेंद निकालकर लिखी जाती है।**

✔ उत्तर

वृक्ष: पहली बार 1, 2, 3, 4; प्रत्येक से केवल शेष 3 संख्याएँ।

S = {(1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3)}

***13 (iii)** **इन दोनों प्रतिदर्श समष्टियों के आकार क्या हैं?**

✔ उत्तर

(i) $4 \times 4 = \mathbf{16}$

(ii) 4 × 3 = **12**

***14** **एक सिक्का उछालने और 1 से 6 तक संख्यांकित 6 पत्तों में से एक पत्ता निकालने के लिए प्रतिदर्श समष्टि के तत्व सूचीबद्ध कीजिए।**

✔ उत्तर

S = {H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6}

n(S) = 2 × 6 = 12

***15** **तीन सिक्के उछाले जाते हैं और चित आने की संख्या अंकित की जाती है। कौन-सा समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि है? (i) {1, 2, 3} (ii) {0, 1, 2} (iii) {0, 1, 2, 3, 4} (iv) {0, 1, 2, 3}**

✔ उत्तर

3 सिक्कों से चितों की संख्या 0, 1, 2 या 3 हो सकती है।

(iv) {0, 1, 2, 3} प्रतिदर्श समष्टि है।

(i) में 0 (सभी पट) नहीं है।

(ii) में 3 (सभी चित) नहीं है।

(iii) में 4 है, जो 3 सिक्कों से असंभव है।

प्रतिदर्श समष्टि में प्रत्येक संभव परिणाम होना चाहिए और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं।

***16** **3 मी. × 2 मी. के आयताकार क्षेत्र (चित्र 7.8) में यादृच्छिक रूप से रंग की एक बूँद गिराई जाती है। इसके 1**

मीटर व्यास वाले वृत्त में गिरने की प्रायिकता क्या होगी?

✔ उत्तर

आयत का क्षेत्रफल = 3 × 2 = 6 मी.²

त्रिज्या = 1/2 मी.; वृत्त का क्षेत्रफल = π × (1/2)² = π/4 मी.²

P = (π/4) ÷ 6 = **π/24 ≈ 0.131** (π ≈ 3.14 लेकर)

🎉 **अध्याय 7 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**